

N I V E L B O M B E R O P R O F E S I O N A L

Control de emergencias con gases combustibles

Manual del participante



ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE
2016



ACADEMIA NACIONAL

Control de emergencias con gases combustibles

Manual del participante

Revisión

Director ANB

Alonso Ségeur L.

Autores

Depto. Desarrollo Técnico

Sergio Albornoz G.

Jean-Pierre Chereau M.

Simón Araya S.

Depto. Desarrollo Académico

Jefa Desarrollo Académico

Pía Barrios P.

Diseño Editorial

Félix López C.

Ilustraciones

Rodrigo Arnés V.

Fotografía portada e interior

Banco de imágenes ANB

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "Copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución en ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

PRIMERA EDICIÓN, 2016.

© 2016, Academia Nacional de Bomberos de Chile
Avda. Bustamante 086, Providencia, Santiago, Chile.

Teléfonos: (56) 2 2816 0027 / (56) 2 2816 0000

E-mail: academia@bomberos.cl

Twitter: @ANB_Chile

www.anb.cl

Nº de registro: 269.720

ISBN: 978-956-9682-12-4

Todos los derechos reservados.

Impreso en Chile por XXXXXXXXXXXXXXXX.

rólogo

A partir del año 2014, se determina iniciar un proceso de reordenamiento de la malla curricular de la ANB, lo que se traduce en el aumento de la cantidad de cursos disponibles desarrollados para dar cobertura y entregar las competencias necesarias a los Bomberos que concurren a diversos actos de servicios.

A partir de este reordenamiento, se establece el Nivel Bombero Profesional, que se refiere a los Bomberos que, habiendo completado todos los niveles anteriores, aprueban nuevos cursos con un importante componente práctico que les permiten adquirir las competencias necesarias para mejorar su desempeño.

El Nivel Bombero Profesional requiere de recursos pedagógicos importantes que la Academia Nacional pone a disposición de los Bomberos de Chile. El curso de ***Control de Emergencias con Gases Combustibles*** continúa con la línea de modernización editorial que la Academia ha establecido desde 2015.

Raúl Morales Matus
Rector Presidente Consejo Directivo ANB

Índice

Introducción	7	
Objetivos generales	9	
Lección 1	Los bomberos y las emergencias con gases combustibles	10
1.1. ¿Cuál es el rol de Bomberos en emergencias con gases combustibles?.....	10	
Resumen de la Lección 1	13	
Lección 2	Gases combustibles considerados en emergencias 10-6	14
2.1. Definiciones y Norma Chilena Oficial NCh 382	14	
2.1.1. Gases Inflamables	15	
2.1.2. Gases no inflamables y no tóxicos	15	
2.1.3. Gases tóxicos	16	
2.2. Formas de transporte de los gases	17	
2.2.1. Gas Comprimido	17	
2.2.2. Gas licuado	18	
2.2.3. Gas Licuado Criogénico (refrigerado)	18	
2.2.4. Gas disuelto	19	
2.3. Conceptos relevantes de los gases combustibles para Bomberos	20	
2.3.1. Densidad Relativa	20	
2.3.2. Rango de explosividad (Inflamabilidad)	21	
2.3.3. Solubilidad	21	
2.4. Definiciones y características de los gases de 10-6	22	
2.4.1. Gas Licuado de Petróleo (GLP)	22	
2.4.2. Gas Natural Comprimido (GNC).....	25	
2.4.3. Gas Natural Licuado (GNL)	27	

	2.4.4. Monóxido de Carbono (CO)	28
	Resumen de la Lección 2	30
Lección 3	Peligros de los gases combustibles involucrados en 10-6	32
	3.1. Fuego o inflamación	32
	3.2. Explosión por combustión	35
	3.3. Explosión o colapso de estanques	36
	3.3.1. Explosiones por sobrepresión	36
	3.3.2. BLEVE	37
	3.4. Intoxicación o asfixia química	41
	3.5. Hipoxia o asfixia física	42
	3.6. Quemaduras por frío	43
	Resumen de la lección 3	44
Lección 4	Operaciones de Control	46
	4.1. POE general de respuesta a 10-6	46
	4.2. POE ante posible BLEVE	49
	4.3. POE para intervención en accidentes en vehículos impulsados con GNC o GLP	50
	4.4. POE para intervención en accidentes en vehículos de transporte o plantas de regasificación de GNL	51
Lección 5	Respuesta a Accidentes en Estaciones de Servicio GLP-GNC	54
	5.1. Características de las EDS de GLP-GNC	54
	5.2. POE de respuesta a emergencias en EDS	61
	Conclusiones	62
	Bibliografía	64



Introducción

En Chile, los gases combustibles se encuentran presentes en múltiples procesos domiciliarios e industriales, en los cuales son parte integral del desarrollo diario de sus actividades. Su alta demanda es proporcional a los sistemas de distribución, tanto por los cilindros o balones de gas licuado, de amplio uso a nivel domiciliario, como por redes de cañerías para gas natural, y en vehículos de ambos tipos.

Dada la presencia masiva, la alta demanda, las condiciones y acciones asociadas al transporte, almacenamiento y utilización, se producen más de 13 emergencias con gases combustibles al día a lo largo de nuestro país, representando sobre un 4% del total de actos anuales.

Por tanto, es necesario estandarizar a nivel nacional la respuesta a este tipo de emergencia, para que los bomberos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para responder de forma segura y eficiente, dentro de procedimientos preestablecidos y con equipamiento adecuado que minimice la posibilidad de daño en las acciones operativas.

Este curso se enfoca a tratar los gases combustibles más utilizados, que pese a ser sustancias peligrosas, han sido clasificados por Bomberos en Chile como 10-6, debido principalmente a la mayor frecuencia de los accidentes donde se ven involucrados, diferenciándolos de los gases combustibles menos frecuentes o con otras características como asfixiantes, tóxicos, corrosivos u oxidantes que se clasifican como 10-5.





Objetivos generales

- Identificar los peligros generales asociados a emergencias con gases combustibles.
- Describir los tipos de gases considerados en las emergencias clasificadas como 10-6.
- Describir el Procedimiento Operativo Estandarizado (POE) para responder a emergencias con gases en diversos escenarios tales como edificaciones, vehículos y estaciones de servicio.

Los Bomberos y las emergencias con gases combustibles

Objetivos

- Definir la función de Bomberos de Chile en emergencias con gases combustibles.
- Conocer casos históricos que justifican nuestro proceder frente al daño que provocan este tipo de emergencias.

1.1 ¿Cuál es el rol de Bomberos en emergencias con gases combustibles?

A partir de esta pregunta podemos definir cuáles son nuestras funciones en este tipo de emergencias.

Los procedimientos de respuesta van enfocados a la protección de la comunidad, no tan sólo en la eliminación y control de la fuente de gas combustible.

En emergencias con gas combustible, las empresas distribuidoras son responsables hasta el medidor correspondiente (ya sea GNC o GLP). En el caso de los cilindros de GLP, las empresas son responsables en caso de fallas del cilindro, no del regulador o la instalación pues son propiedad privada. Bomberos concurre por los riesgos que afectan a la comunidad, por la rapidez en la respuesta y por tener equipos y procedimientos aplicables a estos tipos de accidentes. Estando presente la empresa responsable o a su llegada, Bomberos debe coordinar la respuesta con la persona a cargo del equipo privado, pero siempre manteniendo la seguridad del lugar.

A continuación se exponen algunos accidentes con gases combustibles que grafican el potencial de daño y la precariedad de instalaciones, sistemas de uso y distribución.

Temuco; Abril 1991.

Aproximadamente a las 14:00 hrs. una acumulación de gas en las alcantarillas combustiona produciendo una explosión que destruye las calles en varias cuadras en el centro de la ciudad.

Vecinos indican que las tapas de alcantarillado volaron por el aire, un bus y un camión de 14 toneladas se volcaron y un ciclista resultó lesionado.

Talagante; Marzo 2006.

Una explosión ocurrida en el primer nivel de un bloque de edificios habitacionales generada por la combustión de gases inflamables acumulados en el interior, deja como saldo a una mujer fallecida, varios lesionados y el edificio con daños estructurales graves. Apparently la mujer dejó escapar gas desde tres cilindros en el interior de una habitación, el cual entró en combustión por la chispa producida por el refrigerador del lugar.

Valparaíso; Febrero 2007.

Una explosión por combustión genera gran destrucción en la calle Serrano en Valparaíso. Durante varias semanas previas al accidente el Cuerpo de Bomberos local asiste en reiteradas ocasiones a emergencias por olor a gas en el sector. El día 3 de febrero una explosión se produce en el subterráneo de uno de los locales, generada por una liberación de gas desde las cañerías de la red local. El resultado son múltiples edificios patrimoniales destruidos, 3 fallecidos y el cierre total del sector por años.



Explosión en calle Serrano de Valparaíso, Febrero 2007.

Las Condes, Santiago; Febrero 2016.

Una explosión por combustión generada en trabajos realizados en un pozo de agua al interior de un edificio particular deja 3 trabajadores gravemente heridos y daños estructurales mayores en la losa de la edificación.



Explosión en Las Condes, Febrero 2016.

Este curso busca dar respuesta a situaciones como las descritas, donde los gases combustibles, producto de su liberación y/o acumulación no controlada, puedan generar daños a la comunidad, a las personas o al medio ambiente.

Para dar respuesta efectiva a emergencias con gases combustibles, debemos conocer sus características.

Resumen Lección 1.

La responsabilidad en las emergencias con gas combustible es de las empresas hasta el medidor o por el cilindro involucrado y Bomberos de Chile concurre por:

- **los riesgos que afectan a la comunidad.**
- **por la rapidez en la respuesta.**
- **por tener equipos y procedimientos aplicables a estos tipos de accidentes**, estando presente la empresa responsable o a su llegada, **Bomberos de Chile debe coordinar la respuesta con la persona a cargo del equipo privado**, pero siempre manteniendo la seguridad del lugar.

Gases Combustibles considerados en emergencias 10-6

Objetivos

- Conocer las definiciones de “gas”, sus tipos en función del riesgo asociado.
- Conocer las formas en que los gases combustibles son transportados.
- Conocer conceptos relevantes para Bomberos en cuanto al manejo y control del trabajo con gases.
- Conocer las características de los gases que se hacen presentes en un 10-6.

2.1 Definiciones y Norma Chilena Oficial NCh 382

¿Qué es un gas?

Se define como **gas un estado de la materia que adopta la forma del recipiente que lo contiene y sus moléculas tienden a separarse**. Gases son aquellos que a temperatura y presión ambiente (15°C y 1 atm) se mantienen en ese estado.

La Norma Chilena Oficial NCh 382. Of2004, Sustancias Peligrosas, Clasificación General, define a los gases de la siguiente manera:

Un GAS es toda sustancia que a 50°C tiene una presión de vapor superior a 300 kPa (kilopascales) o que sea totalmente gaseosa a 20°C, a una presión de referencia de 101 kPa.

La Norma Chilena Oficial NCh 2120/2 Of2004, Sustancias Peligrosas, Parte 2: Clase 2, Gases, separa los gases en tres divisiones en función del riesgo principal que presente el gas durante su transporte.

2.1.1. Gases Inflamables

Son los gases que a 20°C y a una presión de referencia de 101,3 kPa:

- a) **Son inflamables** en mezcla de proporción menor o igual a 13%, en volumen, con el aire; o que,
- b) Tienen una **gama de inflamabilidad** con el aire de al menos el 12%, independiente del límite inferior de inflamabilidad.



Rombo clase 2.1.
Gas Inflamable.

2.1.2. Gases no inflamables y no tóxicos

Son los gases que se transportan a una presión no inferior de 280 kPa a 20°C, o como líquidos refrigerados, y que:

- a) **Son asfixiantes:** gases que diluyen o sustituyen el oxígeno presente normalmente en la atmósfera; o,
- b) **Son comburentes:** gases que, generalmente liberando oxígeno pueden provocar o facilitar la combustión de otras sustancias en mayor medida que el aire; o que,
- c) No pueden ser incluidas en ninguna otra división.

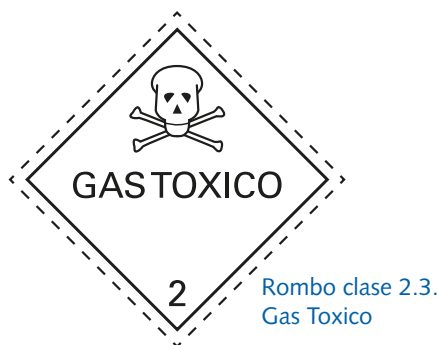


Rombo clase 2.2.
Gas No-Inflamable.

2.1.3. Gases tóxicos

Son gases en los que:

- a) Existe constancia de que son tóxicos o corrosivos para el hombre, hasta el punto que entrañan un riesgo para la salud;
- b) Se supone que son tóxicos o corrosivos para el hombre porque, sometidos al ensayo correspondiente (ver NCh 2120/6), presentan una CL50¹ menor o igual a 5000 ml/m³ (partes por millón).



Recordemos que uno de los objetivos de curso es presentar **Procedimientos Operativos Estandarizados (POE)** para intervención segura en emergencias en donde se vean involucradas algunas de las sustancias de la **clase 2.1**.

Los gases considerados en la respuesta de Bomberos a 10-6 son:

- **Gas Natural Comprimido (GNC)**, principalmente gas metano.
- **Gas Licuado de Petróleo (GLP)**, mezcla de gas propano y/o gas butano.
- **Gas Natural Licuado (GNL)**, principalmente gas metano.
- **Monóxido de Carbono (CO)**, gas producido por combustión incompleta.

1 CL50, Concentración Letal 50. Es la concentración, obtenida por estadística, de una sustancia de la que puede esperarse que produzca la muerte, durante la exposición o en un plazo definido después de ésta, del 50% de los animales expuestos a dicha sustancia durante un periodo determinado. El valor de la CL50 se expresa en peso de sustancia por unidad de volumen de aire normal (miligramos por litro, mg/L).

2.2 Formas de transporte de los gases

Todos estos gases necesitan ser envasados para su transporte y posterior utilización, encontrándose en las siguientes formas:

- Comprimido (Gas metano y monóxido de carbono).
- Licuado (Gas propano y butano).
- Criogénico (Gas metano).
- Disuelto (Gas acetileno en acetona, no considerado en 10-6).

A continuación revisaremos cada uno para conocer detalles de su comportamiento y forma de transporte:

2.2.1. Gas Comprimido

Es un gas que envasado para su transporte, es completamente gaseoso a -50°C . En esta categoría se incluyen todos los gases con una temperatura crítica menor o igual a -50°C , tal como el GNC.

La temperatura crítica es aquella temperatura límite por sobre la cual un gas no puede ser licuado por compresión.



Gas natural comprimido en maletero de un vehículo.

2.2.2. Gas Licuado

El gas licuado es un gas que, envasado para su transporte, es parcialmente líquido a temperaturas superiores a -50°C . Se hace distinción entre:

- **Gas licuado a alta presión:** Es un gas con una temperatura crítica situada entre -50°C y $+65^{\circ}\text{C}$.
- **Gas licuado a baja presión:** un gas con una temperatura crítica superior a $+65^{\circ}\text{C}$.

Ejemplo es el Gas Licuado de Petróleo (GLP) de amplio uso en cilindros o balones en nuestro país.



Cilindros o balones de gas licuado de petróleo de distintas capacidades.

2.2.3. Gas Licuado Criogénico (refrigerado)

Es un gas que, envasado para su transporte, es parcialmente líquido a causa de su baja temperatura. La criogenia es la técnica que estudia los fenómenos que ocurren desde los -90°C (90 grados Celsius bajo cero) hacia abajo. Ejemplo es el GNL que se envasa y transporta a -162°C .



Descarga de gas criogénico desde camión a instalación fija.

2.2.4. Gas Disuelto

Un gas que, envasado para su transporte, está disuelto en un disolvente en fase líquida. Ejemplo es el gas acetileno que se envasa en un cilindro disuelto en acetona.



Cilindro de acetileno.

2.3 Conceptos relevantes de los gases combustibles para Bomberos:

Algunos conceptos relevantes que como bomberos debemos conocer en emergencias 10.6, son:

- Densidad Relativa
- Rango de Inflamabilidad
- Solubilidad



Globos con helio.

2.3.1. Densidad Relativa:

Se refiere al peso de cualquier gas en relación al aire, al cual se le asigna un valor de 1.

Si la densidad relativa de un gas es mayor a 1, éste gas es más pesado que el aire y al escapar del recipiente se acumulará en las partes bajas del lugar donde se encuentre.

Si la densidad relativa de un gas es menor a 1, éste gas es más liviano que el aire por lo que tenderá a subir y escapar de su recipiente diluyéndose en la atmósfera.

Es fundamental saber, en toda emergencia con gases combustibles, si los gases son más livianos o pesados que el aire.

2.3.2. Rango de Explosividad (Inflamabilidad)

Todos los gases analizados pueden iniciar una combustión en un ambiente con concentración de oxígeno del aire superior a 16% y hasta 21%, ante una fuente de ignición y al estar en una cierta proporción gas/ aire.

Esta proporción se denomina **"rango de explosividad o inflamabilidad"** y tiene un mínimo denominado Límite Inferior de Explosividad (LEL) y un máximo denominado Límite Superior de Explosividad (UEL). Por debajo o sobre estos límites, no habrá combustión, ya sea por carencia o por exceso de combustible en relación al aire.

Los instrumentos disponibles y usados por Bomberos sólo miden el LEL de un gas combustible, que puede ser directo o debe ser interpretado para determinar el **riesgo de inflamación y explosión en una emergencia.**

2.3.3. Solubilidad

Definida como la capacidad que posee una sustancia para disolverse en otra. La sustancia que "se disuelve" se conoce como soluto y la que "disuelve" se conoce como solvente o disolvente. La solubilidad puede ser expresada en porcentaje de soluto o en unidades como moles por litro o gramos por litro. Es importante destacar que no todas las sustancias se disuelven en los mismos solventes. Por ejemplo: El agua es solvente de la sal pero no del aceite.

En emergencias con gases combustibles se debe determinar si estos pueden ser disueltos o no, ya sea con agua o con algún otro elemento.

2.4 Definiciones y características de los gases de 10-6

2.4.1. Gas Licuado de Petróleo (GLP)

De acuerdo al Decreto Supremo N°222/96, Reglamento de Instalaciones Interiores de Gas del Ministerio de Economía, el GLP es una mezcla de hidrocarburos ligeros (ricos en Hidrógeno y Carbono), principalmente BUTANO y PROPANO, combinados en diversas proporciones.

Al ser comprimido a no más de 15 bar se licúa, permitiendo ser envasado en cilindros (balones) o estanques.

Esta característica permite almacenar gran cantidad de gas pues cada litro de líquido, al salir del recipiente, produce aproximadamente 273 litros de gas.

El GLP es más pesado que el aire, presentando una densidad relativa entre 1,52 y 2,05 considerando el peso del aire en 1. Por lo tanto este gas no se eleva, desplazándose a nivel de suelo, incluso bajando a alcantarillas, subterráneos y similares.

Esto es de suma importancia al vernos enfrentados a liberaciones de GLP, tanto para labores de detección, monitoreo o ventilación, ya que podrían quedar bolsas de gas en los sectores bajos.

El GLP en todas sus formas de obtención, no presenta color ni olor, por lo que se le agrega un odorizante orgánico en base a azufre que le otorga su olor característico, permitiendo que sea más fácil su detección en caso de fuga.

Del mismo modo el GLP no es tóxico, pero puede producir asfixia física al bajar la concentración de oxígeno al haber escapado, especialmente en lugares poco ventilados.

El principal peligro que presentan los escapes de GLP es el de inflamación, para lo cual debe encontrarse dentro de su rango de inflamabilidad.

Si la inflamación ocurre en un recinto cerrado o incluso al aire libre, produce una expansión del aire con características explosivas, liberando gran cantidad de energía que puede causar destrucción o desplazamiento de estructuras.

A esta explosión se le denomina "**EXPLOSIÓN POR COMBUSTIÓN**" la cual se detalla más adelante.



Edificio destruido por explosión por combustión por gas.

La distribución del GLP a nivel nacional es principalmente en cilindros (balones) desde los 0,5 a 45 kilogramos y en estanques de 250 a 2000 kilogramos o más en forma estacionaria. Estos últimos distribuyen por redes de cañerías el gas a los clientes y son recargados por camiones que transportan el producto a granel (varias toneladas).

Todos los cilindros de GLP, sin importar su capacidad, poseen en su interior un 80% de producto líquido y un 20% en estado gaseoso al estar completamente cargados. Esta información será de importancia cuando analicemos las emergencias del GLP.

También el GLP se usa como combustible en vehículos, aspecto que se detalla en el Curso Control de Fuego en Vehículos de la ANB.



Logo obligatorio para vehículos que usan GLP como combustible.

Todos los cilindros o estanques sometidos a llama directa pueden colapsar producto de un fenómeno conocido como Explosión de Vapores en Expansión de un Líquido en Ebullición o BLEVE por su sigla en inglés.

Resumen para emergencias con GLP:

- Subproducto del petróleo.
- Propano solo o mezclado con Butano (68 %/ 30 % aproximado).
- Más pesado que el aire, se va hacia abajo al escapar (Densidad Relativa entre 1,52 a 2,05).
- Sin color ni olor, no tóxico.
- Odorizado con compuestos orgánicos de azufre.
- Rango de explosividad aproximado: 1,8 % al 9,5%.
- Al inflamarse puede generar “explosiones por combustión”.
- Líquido y gaseoso en envases metálicos (0,5, 2, 5, 11, 15, 45 kilogramos, estanques estacionarios y en vehículos).
- Los cilindros o estanques sometidos a llama directa pueden colapsar generando una “BLEVE”.

- Los cilindros cuentan con válvula de alivio la cual se activa al superarse la presión de trabajo. La activación de ésta no evita la BLEVE cuando el cilindro o estanque está expuesto a fuego directo.
- No soluble en agua.

2.4.2. Gas Natural Comprimido (GNC)

De acuerdo al Decreto Supremo N° 222/96 del Ministerio de Economía, el GNC es una mezcla de gases hidrocarburos y no hidrocarburos, que se generan naturalmente y que se encuentran en formaciones geológicas porosas bajo la superficie de la tierra, a veces junto a yacimientos petrolíferos, siendo su principal componente el Metano.

Pero contiene además, en menor medida, Etano, Dióxido de Carbono, Nitrógeno y Sulfuros.

El GNC, a temperatura ambiente se mantiene en estado gaseoso, siendo distribuido de esta forma por una extensa red de cañerías.

La densidad relativa de este gas es de 0,6 siendo más liviano que el aire, por lo que al escapar se va rápidamente hacia arriba, difundiéndose.

Este gas no tiene olor en forma natural, por lo cual, al igual que el GLP, es odorizado por compuestos orgánicos azufrados, los cuales le dan su olor característico permitiendo reconocer su presencia cuando es liberado o escapa al ambiente.

Para lograr su inflamación, se requiere que se encuentre entre el 5% y 15,4% en relación combustible-aire, más una fuente de ignición y el oxígeno del aire sobre 16% y hasta 21%.

El GNC no es tóxico, pero en un ambiente con deficiente ventilación, su acumulación reducirá el porcentaje de aire respirable pudiendo provocar asfixia física.

IMPORTANTE

La combustión de GNC en un espacio cerrado o abierto puede provocar una EXPLOSIÓN POR COMBUSTIÓN, al igual que el GLP.

Resumen para emergencias con GNC:

- Producto natural, casi Metano puro (sobre 90 %).
- Más liviano que el aire, se va hacia arriba (0,6).
- No tiene color ni olor, no tóxico, odorizado artificialmente con compuestos orgánicos azufrados.
- Rango de inflamabilidad: 5% - 15,4%.
- Al fugar desde estanques o cañerías, puede al inflamarse producir “explosiones por combustión”.
- Los cilindros expuestos a temperatura deberían liberar su contenido por el disco de ruptura, pero podrían colapsar por bloqueo o falla de dicho sistema.
- Distribuido por cañerías en forma gaseosa y en estanques comprimido para vehículos y algunos usos industriales.
- No soluble en agua.

El GNC es distribuido para su uso mediante una red de cañerías que está compuesta de diferentes materiales, de acuerdo a la etapa de presión. Es así como nos encontraremos con tuberías de media presión que van desde los 35 hasta los 10 bar de presión, para luego pasar por reguladores de presión que lo reducen a 4 bar para su utilización domiciliario e industrial. En el caso de los estanques de vehículos la presión normal de servicio es de 200 bar. Esto se detalla en el Curso Control de Fuego en Vehículos de la ANB.



Logo obligatorio para vehículos que usan GNC como combustible.

2.4.3. Gas Natural Licuado (GNL)

El GNL es Gas Natural (Metano) que ha sido enfriado hasta el punto que se condensa pasando a estado líquido, lo cual ocurre a una temperatura de aproximadamente -162°C . Este proceso permite reducir su volumen en aproximadamente 600 veces, facilitando su almacenaje en grandes cantidades y volviéndolo más económico para su transporte en barcos o camiones.

Los países líderes productores de gas natural y que comercializan GNL a los mercados mundiales son Argelia, Indonesia y Qatar. Sin embargo, muchas naciones juegan pequeños pero importantes roles como productores de gas natural y exportadores de GNL, tales como Australia, Nigeria y Trinidad y Tobago.

Por su temperatura de almacenamiento clasifica como líquido criogénico.

Los contaminantes que se encuentran presentes se extraen para evitar que se congelen y dañen el equipo cuando el gas es enfriado a la temperatura del GNL, y para cumplir con las especificaciones técnicas del gasoducto en el punto de entrega. Como resultado, el GNL está compuesto en su mayoría de metano.

Resumen para emergencias con GNL:

- Igual inflamabilidad que el GNC.
- Puede generar “explosiones por combustión”.
- Para efectos prácticos se enfría para transporte.
- Criogénico a -162°C , produce quemaduras por frío.
- Congela materiales con los que toma contacto.
- Transportado en camiones desde planta de almacenamiento a estaciones de regasificación en clientes.
- Existe registro de explosiones de camiones con GNL.
- Vapores más pesados que el aire hasta -104°C . Sólo a los -104°C cambia de densidad y empieza a subir.
- No es soluble en agua.



Gran evaporación, 1 litro de líquido produce 600 litros vapor.

2.4.4. Monóxido de Carbono (CO)

El CO es un gas tóxico que ingresa al cuerpo a través de la respiración.

Puede provocar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos e, incluso, la muerte dependiendo de la CONCENTRACIÓN y el TIEMPO DE EXPOSICIÓN. Es altamente peligroso porque no es detectable a través de los sentidos. Carece de olor, sabor y color, como tampoco irrita los ojos ni la nariz. Por eso, es indispensable el análisis de las condiciones que se encuentran en una emergencia para, ante la sospecha de su presencia, utilizar instrumentos de detección específicos para este gas.

¿Cómo se produce?

Todo material combustible rico en carbono (gas, petróleo, carbón, kerosén, gasolina, nafta, madera, plásticos) necesita oxígeno para quemarse. CUANDO LA CANTIDAD DE OXÍGENO ES INSUFICIENTE, la combustión es incompleta y se forma CO.



Llama azul, buena combustión, llama amarilla, mala combustión.

Efectos del CO

Una intoxicación leve tendrá como manifestaciones: debilidad, cansancio, tendencia al sueño, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aumento de la frecuencia cardíaca.

Una intoxicación grave puede producir: disminución de la temperatura corporal, pérdida de conciencia, respiración irregular y superficial; convulsiones, disminución de la frecuencia cardíaca, paro respiratorio y disminución de la tensión arterial.

El CO al ser inhalado se mezcla con la hemoglobina de la sangre formando carboxihemoglobina, afectando el transporte de oxígeno hacia las células.

La afinidad química de la hemoglobina y el CO es de 200 a 300 veces mayor que con el oxígeno.

Resumen para emergencias con CO:

- Gas sin olor ni color.
- Ligeramente más liviano que el aire.
- Producido en casi toda combustión.
- Tóxico (produce asfixia química) dependiendo de concentración y tiempo de exposición.
- Solo se detecta con instrumentos específicos.
- Inflamable (LEL 12% o 120.000 ppm).
- Al inflamarse produce “explosión por combustión”.
- Límite Permisible Ponderado (LPP): 40 ppm (Partes Por Millón). Este es una referencia nacional que permite que un trabajador labore 45 horas a la semana con esta concentración sin resultar con daño. Sobre esta concentración habría riesgo para la salud dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición.
- Para usos industriales se distribuye comprimido en cilindros.
- Las llamas de color amarillo con “ruido” en quemadores son características de malas combustiones con alta generación de CO.
- No es soluble en agua.

Resumen Lección 2.

Consideraciones sobre la cantidad de personal

Los gases considerados en la respuesta de Bomberos a 10-6 son:

- **Gas Natural Comprimido (GNC)**, principalmente gas metano.
- **Gas Licuado de Petróleo (GLP)**, mezcla de gas propano y/o gas butano.
- **Gas Natural Licuado (GNL)**, principalmente gas metano.
- **Monóxido de Carbono (CO)**, gas producido por combustión incompleta.

- **Densidad Relativa:** Se refiere al peso de cualquier gas en relación al aire, al cual se le asigna un valor de 1. Si la densidad relativa de un gas es mayor a 1, éste gas más pesado que el aire, tenderá a acumularse hasta poder bajar del recipiente que lo contiene. Si la densidad relativa de un gas es menor a 1, éste gas es más liviano que el aire por lo que tenderá a subir y escapar de su recipiente tendiendo a diluirse en la atmósfera.
- **Rango de Explosividad (Inflamabilidad):** Todos los gases analizados pueden iniciar una combustión en un ambiente con concentración de oxígeno del aire superior a 16% y hasta 21%, ante una fuente de ignición y al estar en una cierta proporción gas/ aire.
- **Solubilidad:** Definida como la capacidad que posee una sustancia para disolverse en otra. En emergencias con gases combustibles se debe determinar si estos pueden ser disueltos o no, ya sea con agua o con algún otro elemento.
- El **GLP** es más pesado que el aire, presentando una densidad relativa entre 1,52 y 2,05 considerando el peso del aire en 1. Por lo tanto este gas no se eleva, desplazándose a nivel de suelo, incluso bajando a alcantarillas, subterráneos y similares. Todos los cilindros de GLP, sin importar su capacidad, poseen en su interior un 80% de producto líquido y un 20% en estado gaseoso al estar completamente cargados.
- El **GNC**, a temperatura ambiente se mantiene en estado gaseoso, siendo distribuido de esta forma por una extensa red de cañerías. La densidad relativa de este gas es de 0,6 siendo más liviano que el aire, por lo que al escapar se va rápidamente hacia arriba, difundiéndose.

- Para **Emergencias con GNL**: Puede generar “explosiones por combustión”, para efectos prácticos se enfría para transporte, criogénico a -162°C , produce quemaduras por frío, congela materiales con los que toma contacto, transportado en camiones desde planta de almacenamiento a estaciones de regasificación en clientes, existe registro de explosiones de camiones con GNL, tiene vapores más pesados que el aire hasta -104°C . Sólo a los -104°C cambia de densidad y empieza a subir, no es soluble en agua.

El CO es un gas tóxico que ingresa al cuerpo a través de la respiración.

Puede provocar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos e, incluso, la muerte dependiendo de la **CONCENTRACIÓN** y el **TIEMPO DE EXPOSICIÓN**. Es altamente peligroso porque no es detectable a través de los sentidos.

Emergencias con CO

- Gas sin olor ni color.
- Ligeramente más liviano que el aire.
- Producido en casi toda combustión.
- Tóxico (produce asfixia química) dependiendo de concentración y tiempo de exposición.
- Solo se detecta con instrumentos específicos.
- Inflamable (LEL 12% o 120.000 ppm).
- Al inflamarse produce “explosión por combustión”
- Límite Permissible Ponderado (LPP): 40 ppm (Partes Por Millón). Este es una referencia nacional que permite que un trabajador labore 45 horas a la semana con esta concentración sin resultar con daño. Sobre esta concentración habría riesgo para la salud dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición.
- Para usos industriales se distribuye comprimido en cilindros.
- Las llamas de color amarillo con “ruido” en quemadores son características de malas combustiones con alta generación de CO.
- No es soluble en agua.

Peligros de los gases combustibles involucrados en 10-6

Objetivos

- Conocer los peligros de los gases combustibles involucrados en un 10-6.
- Distinguir entre tipos de peligros asociados a gases combustibles.
- Conocer las recomendaciones a tener en cuenta en nuestro trabajo bomberil.

El peligro se define como la capacidad de generar daño, pudiendo asociarse a cosas, acciones, materiales, entre otros. El peligro no es medible o evaluable, sólo se identifica.

Desde esta perspectiva, los peligros que presentan las emergencias con gases combustibles son:

- Fuego o inflamación.
- Explosión por combustión.
- Colapso o explosión de cilindros o estanques.
- Intoxicación o asfixia química.
- Hipoxia o asfixia física.
- Quemaduras por frío.

3.1 Fuego o inflamación

Todos los gases involucrados en las emergencias 10-6 se pueden inflamar si se encuentran en su rango de inflamabilidad (sobre el LEL y bajo el UEL), están en un ambiente con comburente en suficiente concentración (entre 16% y 21% para el oxígeno) y reciben energía de una fuente de ignición.

Las temperaturas producidas por combustión de los gases son incompatibles con la vida (entre 1500°C a 1900°C) y los uniformes normados darán protección muy limitada a un bombero.

Además, la combustión, de los gases encenderá cualquier material combustible a su alcance y calentará el aire cercano produciendo una explosión por combustión.

El uso de instrumentos detectores de gas combustible es fundamental para determinar en forma veraz la presencia de gas combustible.

Instrumentos como el de marca TIF alertan sobre la presencia de gas combustible mediante una chicharra y luces led que se encienden en forma secuencial.

Las recomendaciones para el uso de un **medidor de gas** son:

- Mantenerlo cargado y con certificación al día.
- Encenderlo fuera de la zona de la presencia de gas.
- Esperar que se caliente y luego ajustar a mínima detección.
- Tratar de probar con gas inflamable conocido.
- Comprobada su operación detectar lentamente de menos a más.
- Ante el sonido de la chicharra y encendido de leds, detenerse e iniciar POE correspondiente.



Instrumento detector de gas combustible.

También puede detectarse la presencia de gas combustible con **instrumentos multi analizadores**, mediante la lectura del parámetro LEL.



Instrumento multi analizador.

Las recomendaciones para su uso son:

- Mantenerlo cargado y con certificación al día.
- Encenderlo fuera de la zona de la presencia de gas.
- Esperar que se inicie hasta que avise que está en condiciones de detectar.
- Comprobada su operación detectar lentamente de menos a más.
- Ante el sonido de la alarma sonora y visual, detenerse e iniciar POE correspondiente. Esta se activará ante la presencia de gas combustible (10% del LEL del gas de calibración).
- Resetear el equipo fuera de la zona de peligro.

Con ambos equipos se puede realizar detección (encontrar el producto combustible) y luego monitorear, acción en la cual se registra por escrito los lugares donde se mide, la concentración y su desarrollo en el tiempo.

De esta manera, se tiene registro de las concentraciones encontradas en diferentes lugares y momentos, y se puede determinar si se avanza en el control de la emergencia.

3.2 Explosión por combustión

Son las más frecuentes causadas por la ignición de hidrocarburos combustibles en estado gaseoso o vapor e incluso pueden ser generadas por polvos combustibles en suspensión.

En las explosiones por combustión, se generan elevadas presiones por el encendido rápido de los gases, vapores o polvo y la consiguiente producción de calor, humo y gases en gran volumen.

Esto sucede porque el aire dentro (o fuera) de un recinto es calentado rápidamente (por la inflamación de gas, vapor o polvo), aumentando de volumen con características explosivas (deflagración).

El aire, por cada 237°C, dobla su volumen

- El gas combustible, al arder, produce grandes cantidades de calor.
- El calor producido es absorbido por todo objeto próximo a la llama.
- Todas las materias se dilatan al absorber calor. La materia que más se expande en la cercanía de la llama o de los productos gaseosos de la combustión es el aire.
- Si el aire caliente no puede expandirse debido a que se encuentra en un recinto cerrado, aumentará la presión al interior de éste.
- Si el recinto no tiene una estructura lo suficientemente fuerte, algunos elementos serán desplazados o sacados de sus bases bruscamente junto con un fuerte ruido (puertas, ventanas, muros, pilares, vigas o techos).

Esto se denomina **explosión por combustión**, por tratarse de una explosión generada por una combustión.



Explosión por combustión en edificio.

Como referencia, podemos indicar que estudios realizados en EEUU mencionan que la resistencia de una construcción debe estar entre 4 y 8 kg/cm² para no ser destruida por una explosión por combustión. La resistencia del común de las estructuras se encuentra en el rango de 0,035 a 0,07 kg/cm², por lo cual la mayoría de ellas resulta destruida ante este fenómeno.

IMPORTANTE

Bomberos debe evitar ingresar a lugares con gas combustible por el riesgo de ser alcanzado por la onda expansiva. Además se debe evacuar lugares cercanos por la posibilidad de colapso de la estructura en caso de producirse la explosión.

La eliminación de fuentes de ignición es una medida que puede realizarse de la siguiente manera:

- Corte de tránsito de personas.
- Corte de tránsito de vehículos.
- Apagado o alejamiento de fuentes de llama viva.
- No intervención de equipos eléctricos (ni encender ni apagar para evitar generación de arcos eléctricos).

3.3 Explosión o colapso de estanques

Estas son producidas por un gas comprimido o licuado el cual hace colapsar el recipiente que lo contiene pero sin cambiar su naturaleza química. Una explosión puramente mecánica es la rotura de una bombona de gas o de un depósito a presión por calentamiento externo, compresión o daño físico.

3.3.1. Explosiones por sobrepresión

En éstas, un gas comprimido hace colapsar el recipiente que lo contiene por aumento de presión. Este aumento puede deberse a temperatura o daño exterior. El gas debe estar exclusivamente en forma gaseosa y puede generar una llamarada al romperse el envase si el producto es inflamable,

además de la proyección de las partes del estanque en forma de esquirlas. El volumen de la nube que se forme será proporcional a la cantidad de producto almacenado.



Recipiente afectado por una explosión por sobre presión.

3.3.2. BLEVE

Las explosiones de vapor en expansión de líquidos en ebullición (conocidas normalmente por sus iniciales en inglés BLEVE), son explosiones mecánicas que afectan a recipientes que contienen líquidos, a una temperatura superior a su punto de ebullición a presión atmosférica. Se puede producir la BLEVE en recipientes tan pequeños como los mecheros desechables, o tan grandes como camiones cisterna o depósitos industriales.

La **BLEVE** se produce cuando la temperatura del líquido y el vapor que hay en un depósito o recipiente cerrado, se eleva hasta un punto en que el recipiente ya no soporta el aumento de presión interna y colapsa.

Bomberos en emergencias pueden anticipar éste fenómeno y tomar medidas preventivas reconociendo sus signos. Estos se desarrollan típicamente en 5 fases que se han determinado previas a su ocurrencia:

Fase 1

Fuego directo en contacto con un recipiente metálico cerrado con líquido en su interior.

**Fase 2**

Activación de la válvula de alivio de presión del recipiente dejando escapar parte del contenido. Algunos recipientes no cuentan con válvula de alivio por lo que esta fase no es observable en ellos.



Fase 3

Cambio de coloración en el manto del estanque en la zona de contacto con las llamas, especialmente sobre la línea de flotación del líquido, el cual puede ir acompañado con la deformación de la superficie metálica.

**Fase 4**

Generación de fisura que se propaga por el manto, permitiendo la violenta fuga de vapor desde el interior y gasificando casi todo el líquido contenido.



Fase 5

Inflamación de la nube de vapor en caso de ser un líquido inflamable, generación de onda expansiva con características explosivas y proyección de los pedazos del recipiente a una velocidad cercana a los 300 metros por segundo en todas direcciones.



La rotura del recipiente se puede producir por una menor resistencia como resultado de una anomalía mecánica o por el calentamiento localizado por encima del nivel del líquido que debilita el acero al carbono de la mayoría de los recipientes.

Si el contenido del recipiente es combustible, la bola de vapor será una bola de fuego. Si no es combustible, igualmente existirá BLEVE pero no se quemarán los vapores. La ignición se produce por cualquier fuente de ignición cercana.

Un ejemplo corriente de BLEVE en la que no participan líquidos inflamables, es la explosión de una caldera de vapor o de una olla a presión.

La GRE 2016 indica datos sobre BLEVE entre los que destacan por ejemplo colapso de cilindros y estanques. Estos son algunos ejemplos de contenedores con las distancias de la bola de fuego, de muerte por esquirlas y de restos encontrados pero sin resultado fatal:

Capacidad del cilindro o estanque	Diámetro de la bola de fuego	Distancia para el equipo de respuesta	Distancia para evacuación de civiles
40 kilos	10 metros	90 metros	154 metros
800 kilos	28 metros	111 metros	417 metros
8800 kilos	62 metros	247 metros	926 metros
16800 kilos	77 metros	306 metros	1149 metros
56000 kilos	114 metros	457 metros	1715 metros

3.4 Intoxicación o asfixia química

Ésta es la falta de oxígeno producida por la inhalación de algún producto que dificulta o impide el transporte o la utilización del oxígeno dentro de las células humanas.

Entre los gases más comunes que provocan asfixia química se encuentra el monóxido de carbono, el cual se mezcla con la hemoglobina de la sangre, transformándose en carboxihemoglobina, impidiendo el transporte de oxígeno hasta las células.

Esto se detecta con instrumentos específicos (multi analizadores o detectores mono gas de oxígeno) y bomberos puede protegerse mediante el uso de ERA y ventilando con equipos adecuados (ventiladores para ambientes inflamables o botellas de aire comprimido).



Ventilador o Extractor de aire.



Cilindro de aire comprimido.

3.5 Hipoxia o asfixia física

Esta es la falta de oxígeno producida por la presencia de otro gas o vapor que reduce su concentración, especialmente en espacios cerrados o con poca ventilación.

Esto puede ocurrir con concentraciones altas de GLP o GNC producidas por escapes desde cilindros, estanques o cañerías.

Esto se detecta con instrumentos específicos que miden el porcentaje de oxígeno del aire y bomberos puede protegerse mediante el uso de ERA y ventilando con equipos adecuados.



Instrumento mono gas de detección de oxígeno del aire.

3.6 Quemaduras por frío

De los productos involucrados en las emergencias 10-6, el GNL puede producir quemaduras graves por frío debido a su temperatura de -162°C . Cualquier material que tome contacto con el líquido a esa temperatura se congelará, deteniendo casi todo movimiento celular.

Ante fugas de GNL, Bomberos debe mantener la distancia y no manipular ni tocar ningún material por riesgo de quemadura. Existen EPP para criogénicos pero son de uso muy limitado.



Fuga de GNL desde instalaciones.

Se debe evitar lanzar agua a cualquier fuga de criogénico pues aumenta la cantidad de vapor generado.

Resumen Lección 3.

Los peligros que presentan las **emergencias con gases combustibles** son:

- Fuego o inflamación.
- Explosión por combustión.
- Colapso o explosión de cilindros o estanques.
- Intoxicación o asfixia física.
- Hipoxia o asfixia física.
- Quemaduras por frío

El uso de instrumentos **detectores de gas combustible** es fundamental para determinar en forma veraz la presencia de gas combustible.

Las recomendaciones para el uso de un detector de gas son:

- Mantenerlo cargado y con certificación al día.
- Encenderlo fuera de la zona de la presencia de gas.
- Esperar que se caliente y luego ajustar a mínima detección.
- Tratar de probar con gas inflamable conocido.
- Comprobada su operación detectar lentamente de menos a más.
- Ante el sonido de la chicharra y encendido de leds.

Los detalles de las acciones a seguir, aparecen en el POE específico del siguiente capítulo.



Las recomendaciones para el uso de un **multianalizador** son:

- Mantenerlo cargado y con certificación al día.
- Encenderlo fuera de la zona de la presencia de gas.
- Esperar que se inicie hasta que avise que está en condiciones de detectar.
- Comprobada su operación detectar lentamente de menos a más.
- Ante el sonido de la alarma sonora y visual, detenerse e iniciar POE correspondiente. Esta se activará ante la presencia de gas combustible (10% del LEL del gas de calibración).
- Resetear el equipo fuera de la zona de peligro.



Bomberos debe evitar ingresar a lugares con gas combustible por el riesgo de ser alcanzado por la onda expansiva. Además se debe evacuar lugares cercanos por la posibilidad de colapso de la estructura en caso de producirse la explosión.

La eliminación de fuentes de ignición es una medida que puede realizarse de la siguiente manera:

- Corte de tránsito de personas.
- Corte de tránsito de vehículos.
- Apagado o alejamiento de fuentes de llama viva.
- No intervención de equipos eléctricos (ni encender ni apagar para evitar generación de arcos eléctricos).

La **BLEVE** se produce cuando la temperatura del líquido y el vapor que hay en un depósito o recipiente cerrado, se eleva hasta un punto en que el recipiente ya no soporta el aumento de presión interna y colapsa.

Se debe evitar lanzar agua a cualquier fuga de criogénico pues aumenta la cantidad de vapor generado.



Operaciones de Control

Objetivos

- Conocer los POE propuestos para respuestas Bomberiles de control ante una emergencia con gases combustibles.

Las emergencias con gases combustibles presentan peligros comunes, pero el potencial de causar daño y sus consecuencias (riesgos) en el lugar dependerá de muchos factores.

4.1 POE general de respuesta a 10-6

A continuación presentamos el **Procedimiento Operativo Estandarizado (POE)** para aplicación por los Bomberos del país en fugas de gas combustible sin fuego.

1. Recibida la alarma de una emergencia con gas combustible, consultar por el tipo de gas, cantidad y presencia de personas afectadas.
2. Acercarse a favor del viento y detener el vehículo de emergencia al menos 50 metros antes de la dirección indicada.
3. El OBAC ubica a la persona que realizó la llamada para obtener información confiable sobre la emergencia (tipo de gas, cantidad, tipo de envase, situación, personas afectadas, entre otros).
4. Determinada la presencia de gas combustible o ante la sospecha fundada, disponer equipos de detección manipulados por pareja de bomberos con EPP completo con las siguientes orientaciones:
 - Medir desde menos a más.
 - Tomar el tiempo necesario para que instrumentos detecten.
 - Detectado gas combustible, no avanzar más y salir del lugar.
5. De NO encontrar gas combustible, determinar la zona segura y retirarse.
6. De encontrar gas combustible, iniciar acciones de respuesta de acuerdo a las condiciones del lugar, tales como:

- Disponer aislación y demarcación de la zona de peligro.
 - Disponer evacuación de personas en peligro.
 - Disponer línea de agua presurizada con bomberos con EPP completo.
 - Disponer entrada forzada al lugar minimizando la generación de chispas usando herramientas adecuadas.
 - Eliminar o controlar fuentes de ignición.
 - Disponer ventilación del lugar (forzada o natural).
 - Disponer el corte de la fuga o control de la fuente.
 - Monitorear durante todo el proceso.
 - Cortada la fuga y ventilado el lugar, si no se encuentra gas combustible en ningún lugar, se da la situación por controlada.
- 7.** En el pre informe, como mínimo, el OBAC debe indicar;
 - a)** Tipo de accidente (fuga con o sin llama, posible alta concentración de CO, otra).
 - b)** Tipo de gas (GLP, GNC, GNL, CO).
 - c)** Cantidad de gas (balón o estanque de X kilos, cañerías, otros).
 - d)** Naturaleza del lugar (casa habitación, departamento, local comercial, edificio público, vía pública, vehículo, otro).
 - e)** Presencia de víctimas.
 - f)** Estrategia (qué se hará).
 - 8.** De tratarse de gases diferentes a GLP, GNC, GNL o CO, cambiar la clave a 10-5 y solicitar despacho de material especializado HAZ MAT.
 - 9.** De identificar la empresa responsable del gas, solicitar su concurrencia si procede. Para esto consultar a propietarios o usuarios, observar marcas corporativas, colores de cilindros u otra información que indique la empresa distribuidora del gas involucrado en la emergencia.
 - 10.** De haber personas involucradas en el interior, considerar realizar rescate de emergencia, con personal mínimo completamente equipado y bajando la concentración del gas con ventilador intrínseco o botellas de aire comprimido.

Bomberos podrá cortar la fuga, siempre que sea posible **en forma segura** (cerrar el medidor, válvula o sacar el regulador de un cilindro que haya sido sacado al exterior mediante el uso de la herramienta *Simón 8*) o **ventilando el lugar para reducir la concentración de gas combustible en el lugar.**

En caso de fugas encendidas se seguirán las mismas instrucciones anteriores, pero se enfriarán los lugares adyacentes. **Si es seguro se extingue el fuego cortando el flujo del gas desde el regulador o similar.**

Si no es posible segregar, NO se apaga la llama por otro medio de extinción (sofocación, enfriamiento o inhibición) pues el gas escapando encendido presenta menor riesgo que el gas escapando sin llama (posibilidad de Explosión por Combustión por acumulación de gas).

Dejar quemar el gas en un lugar seguro hasta que se agote el producto, protegiendo las partes expuestas, es una opción válida.

En caso de **balones** con fuga encendida desde su regulador, debería ser sacados al exterior por 2 bomberos completamente equipados y protegidos con una línea de agua presurizada, red húmeda u otro medio de extinción que pueda actuar en forma inmediata en caso de inflamación de algún combustible en el recorrido. **La llama debe llevarse hacia adelante para tener control de ella permanente.**

Si existe la sospecha de presencia de Monóxido de Carbono al interior de un recinto, esto debe ser comprobado con un instrumento específico para este gas. Las posibles personas afectadas, deben ser **retiradas** del lugar y enviadas a un centro asistencial para su atención.

El límite laboral para el Monóxido de Carbono de acuerdo al Decreto Supremo 594, Reglamento de Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares Laborales, es de 40 ppm, vale decir, una persona puede trabajar hasta 45 horas a la semana sin resultar dañada con esa concentración. Por tanto los niveles peligrosos para la salud deben ser superiores a los 500 ppm (molestias después de alguna horas), 10.000 ppm (daño en una hora) o 100.000 ppm (muerte en pocos minutos).

IMPORTANTE

La zona solo será declarada como segura, cuando la liberación sea controlada, la zona afectada esté ventilada y las mediciones entreguen lecturas por debajo del límite inferior de inflamabilidad o rango de explosividad del gas involucrado. Además el oxígeno del aire debe encontrarse en concentraciones sobre el 19%, medidos con un equipo multi analizador de gases.

Para realizar estas mediciones, si las unidades concurrentes a la emergencia no cuentan con los instrumentos adecuados, deberán solicitar la ayuda especializada que los posean, ya sea Bomberil (HAZ MAT) o externa (empresa de gas, Autoridad Sanitaria, Ministerio de Salud o empresa privada de respuesta a emergencias).

En la respuesta a emergencias con gases combustibles se pueden producir fenómenos de liberación de energía con un alto potencial de daño para los ocupantes como para el equipo de respuesta.

4.2 POE ante posible BLEVE

Reconocidos los signos que podrían originar una BLEVE en un recipiente, vehículo o instalación se propone considerar el siguiente procedimiento:

1. Aislar la zona a más de 100 metros a la redonda de forma inicial.
2. Verificar rápidamente el volumen del contenedor para aplicar las distancias de evacuación recomendadas en la GRE 2016.
3. Si el análisis de riesgo lo aconseja, iniciar enfriamiento de estanque con monitores portátiles lanzando agua sobre el nivel del líquido almacenado a la máxima distancia posible. Los monitores deben ser instalados sin personal que los opere. Nunca ocupar monitores de las máquinas, pues implica acercarse peligrosamente a la zona del posible BLEVE. Recordar que el máximo alcance longitudinal de un chorro de agua se alcanza con ángulos entre 30° y 34°.
4. Buscar fuente de agua segura, pues se han dado casos extremos de ocurrencia de BLEVES después de 20 horas de exposición al fuego.



Aplicación de agua mediante monitor portátil a 30° de inclinación.

5. El inicio y término del enfriamiento, debe ser decidido luego de un análisis serio y profundo de la situación en la cual participen expertos de la empresa involucrada, Bomberos y otros profesionales afines. En la mayoría de los casos, al encontrarse con una posible BLEVE, se aislará el lugar a suficiente distancia y se espera que ocurra la explosión.

4.3 POE para intervención en accidentes en vehículos impulsados con GNC o GLP

Si al llegar a una emergencia con vehículos (incendio, accidente vehicular o similar) se detecta o se sospecha la presencia de gas combustible, se propone considerar el siguiente procedimiento:

1. Verificar si se trata de un vehículo propulsado por GNC o GLP (ver rombos en luneta trasera, azul con letras blancas para GNC y blanco con letras azules para GLP o consultar a conductor).
2. Aislar inicialmente a no menos de 50 metros a la redonda hasta verificar si existe fuga.

3. De verificar la fuga de gas, disponer línea de agua presurizada en condiciones para actuar.
4. Si existe escape de GNC, esperar a distancia que se termine, a menos que sea necesario realizar labores de rescate de personas. Por ser más liviano que el aire, la nube se disipará rápidamente.
5. Si la fuga es de GLP, el gas se irá hacia abajo por lo que deberá monitorearse los alrededores y ventilar en forma forzada en lugares bajos.
6. Si el vehículo es afectado por fuego, enfriar con chorros de agua lanzados a la mayor distancia que permita la fuerza del agua.
7. Si esta inflamada la válvula de seguridad del cilindro, enfriar zonas adyacentes pero no apagar y esperar que se consuma el gas del tanque o colapse el contenedor.
8. Si el vehículo sufrió una colisión o choque (volcamiento, desbarrancamiento, aprisionamiento, aplastamiento o similar) el estanque puede estar siendo sometido a gran presión.
9. Al efectuar labores de rescate, extricación, o similares, se debe tener presente la posibilidad de apertura de la válvula de seguridad, lo que generará una brusca salida de gas con alto riesgo de inflamación. Para estos casos, hacer trabajar el mínimo de personal posible con equipos de protección personal completo, disponer línea de agua presurizada y aislar la zona. También considerar la falla de la válvula de alivio lo que podría generar la explosión del estanque.

Mayores detalles con el procedimiento específico para cada tipo de combustible asociado a vehículos se encuentran disponibles en el Curso “Control de Fuego en Vehículos” de la ANB.

4.4 POE para intervención en accidentes en vehículos de transporte o plantas de regasificación de GNL

Si al llegar a una emergencia en calles o carreteras se observa u obtiene información que se transporta GNL, considerar el siguiente procedimiento:

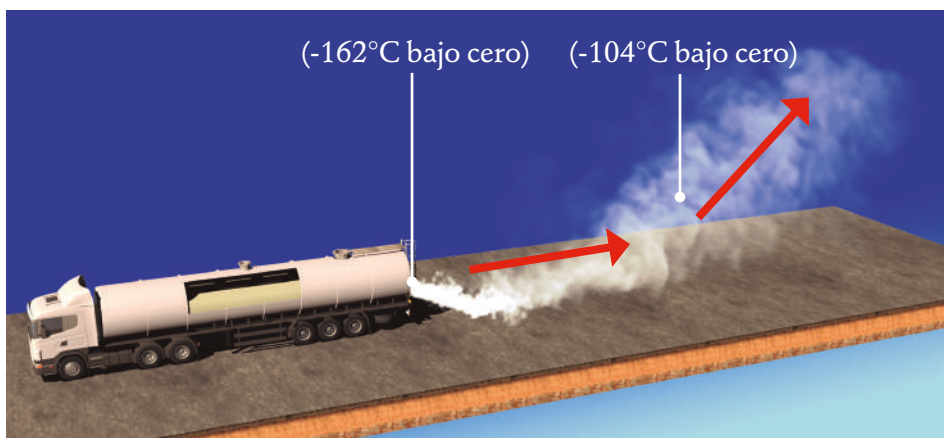
1. Si el estanque del vehículo no presenta fuga, aislar la zona al menos a 100 metros a la redonda, señalizar y solicitar ayuda especializada,

no permitiendo el acceso al lugar por riesgo de colapso o activación de dispositivos de seguridad.

2. Si es necesario realizar el rescate del conductor u otras personas, preparar equipo de extricación con líneas presurizadas de protección sin lanzar agua. Usar EPP para fuego y verificar la posición de sistemas de liberación de presión o daños importantes del estanque para no posicionarse frente a ellos.
3. Si hay fuga visible, aislar, señalizar y pedir ayuda. Armar líneas presurizadas PERO NO LANZAR AGUA pues ésta aumenta la evaporación del gas que escapa. No tocar el líquido ni el gas, ni siquiera con EPP convencionales, pues el GNL es un criogénico (162°C bajo cero) que produce quemaduras graves por frío, incluso con traje de bombero estructural.
4. Visualizar el alcance de la nube de gas que avanza pegada al suelo por si es necesario ampliar la zona de aislación. El GNL produce una gran cantidad de gas a partir del líquido (1 a 600) y tener en cuenta que al escapar el gas desde el estanque sale a 162°C bajo cero y se comporta como más pesado que el aire hasta los 104°C bajo cero. A partir de esa temperatura pasa a ser más liviano que el aire y se eleva, diluyéndose.
5. Si es necesario realizar rescate de personas ante presencia de nube de gas, preparar equipo contra incendio, usar uniforme para fuego con protección respiratoria y alejar la nube de gas de la zona de trabajo con ventiladores normados para ambientes inflamables.
6. Si al llegar a la emergencia el estanque tiene una fuga encendida o hay fuego cerca de él o calentándolo directamente, aislar la zona de acuerdo a la tabla de distancia para Bleves de la GRE 2016.
7. Si es necesario realizar rescate de personas con fuego en el estanque, se debe realizar un cuidadoso y completo análisis de costo versus beneficio para decidir si se realiza el procedimiento de rescate teniendo en consideración el riesgo de colapso del estanque por temperatura (BLEVE).

IMPORTANTE

El transporte de GNL se realiza sin estar odorizado, por lo que una posible fuga de éste sólo se detecta con equipos específicos (detector de gases combustibles y multianalizador).



Esquema escape de GNL en la superficie a temperatura ambiente.



Camión que traslada GNL.

Respuesta a Accidentes en Estaciones de Servicio GLP-GNC

Objetivos

- Conocer cuáles son las respuestas seguras y eficientes a accidentes que involucren gases combustibles, con o sin llama en Estaciones de Servicio de GLP o GNC.

El objetivo de esta lección es responder de forma segura y eficiente a accidentes que involucren gases combustibles, con y sin llama en Estaciones de Servicio de GLP o GNC.

5.1 Características de las EDS de GLP-GNC

Las estaciones de Servicio (EDS) de GLP o GNC, al igual que las estaciones de servicio tradicionales de combustibles líquidos, se encuentran distribuidas en todo nuestro país.



Estación de servicio de GLP y GNC, y edificio corpóreo.

Estos recintos presentan peligros específicos por los productos que manipulan y por la frecuencia de las operaciones.

La carga de combustible en los vehículos presenta peligros inherentes a la manipulación de estos productos, pero el potencial mayor se presenta en la maniobras de descarga a granel de producto desde camiones, lo que ocurre un par de veces por semana en cada EDS.

Independientemente del nivel de preparación del personal que labora en estos lugares, el diseño de las EDS y sus componentes entregan distintos dispositivos de seguridad que buscan minimizar las condiciones críticas que se podrían presentar ante un posible accidente de cualquier naturaleza al interior de estos centros de distribución.

Ante cualquier respuesta a emergencias en las EDS se deberá, al llegar, evaluar los riesgos presentes en conjunto con el personal de dicha instalación.

De dicha evaluación de riesgos se determinará el POE a realizar como acción de respuesta a la emergencia.

Principalmente las EDS distribuyen los siguientes combustibles:

- Gasolina de diversos octanajes.
- Petróleo diesel.
- Kerosene doméstico.
- GLP (Gas Licuado de Petróleo).
- GNC (Gas Natural Comprimido).

Para su funcionamiento cada una de las EDS cuenta con un Administrador y personal de servicio para realizar las cargas de combustible. Este personal siempre estará presente mientras el lugar se encuentre abierto al público.

En el recinto, existe un edificio administrativo que da soporte a las operaciones diarias de la EDS y en algunos casos está ubicado junto a un punto de ventas.

El resto de las partes de las EDS, con importancia operativa para Bomberos, son:

- Estación de medición y regulación del Gas Natural (en caso de expender GNC).



Medidor de Gas Natural.

Llave de corte.

- Sala de compresor de Gas Natural (en caso de expender GNC).



Puerta de sala de compresor.



Parada de emergencias del compresor.



Sala compresor gas natural.

- Transformador eléctrico de media a baja tensión (en caso de expender GNC).



Transformador eléctrico de la estación de servicio.

- Islas con surtidores de GNC o GLP.



Surtidor de gas GNC.



Surtidor de gas GLP.

- Estanque aéreo de GLP (en caso de expender éste producto) con su válvula de corte de emergencia.



Estanque de almacenamiento de GLP.

Corte emergencia de estanco de GLP.

- Paradas de Emergencia de surtidores de GNC y GLP.



Parada de emergencia de
surtidor de GNC.



Parada de emergencia de
surtidor de GLP.

- Canaleta y rejilla de recepción de derrames.



5.2 POE de respuesta a emergencias en EDS

Los accidentes más relevantes que pueden ocurrir en las EDS son:

- Daño a los surtidores sin fuego.
- Daño a los surtidores con fuego.
- Fuego en vehículos al interior de la EDS.
- Explosión de vehículos al interior de la EDS.
- Fuga de gas desde estanque aéreo de GLP o compresor de GNC.

Para cada uno de ellos se deberá identificar el peligro y analizar el riesgo en conjunto con el personal de la EDS, esto siempre con el material mayor fuera de la estación y buscando una fuente de agua segura.

El POE general de respuesta a emergencias en las EDS será:

- Llegado al lugar, estacionar el material mayor fuera de la EDS.
- El OBAC debe ubicar al personal de la EDS para coordinar las acciones de respuesta.
- En caso de fuga de GNC, esperar a distancia la difusión del gas mientras cortan el paso del producto.
- En caso de fuga de GLP, monitorear el entorno exterior de la EDS para verificar que el gas no avance a partes bajas y pueda encenderse por una fuente de ignición.
- En caso de fuego en vehículos, trabajar como fuego en vehículos común, salvo en cercanía de estanque aéreo de GLP.
- En caso de fuego en edificaciones o surtidores, trabajar como fuego estructural, salvo en cercanía de estanque aéreo de GLP o sala de compresores de GNC.
- En caso de fuego en cercanía del estanque aéreo de GLP, aplicar POE para BLEVE.
- En caso de fuego en cercanía o interior de sala de compresor de GNC, evacuar la zona a más de 50 metros a la redonda por riesgo de liberación de gas a presión o explosión de cilindros con proyección de esquirlas y partes de la instalación.

Conclusiones

Al finalizar los contenidos del presente manual podemos concluir que las emergencias con gases combustibles presentan un alto potencial de daño para las personas, en las cuales se incluye a los equipos de respuesta de emergencia.

La identificación de los peligros, el análisis del riesgo de cada peligro detectado es fundamental para determinar el POE a aplicar, el cual siempre debe privilegiar la seguridad de las personas y el cuidado de la propiedad y medio ambiente.

El conocimiento de los contenidos del presente manual asociado al curso Control de Emergencias con Gases Combustibles es una base para la respuesta que se pone a disposición de los Cuerpos de Bomberos del país.

Su práctica constante, planteando diversos escenarios posibles de acuerdo a las distintas realidades del país, hará que Bomberos de Chile entregue una respuesta segura y eficiente a este tipo de emergencias.

ibliografía

Las referencias técnicas del Curso de Respuesta a Accidentes con Gases Combustibles:

- D.S 222
- NCh 72
- NCh 382
- NCh 1377
- NCh 2120
- NCh 2476
- NFPA 472/2013
- NFPA 54
- NFPA 55
- Fire Protection Handbook, Nineteenth Edition, NFPA, 2003.
- Fundamentals of FIRE FIGHTER SKILLS, Second Edition, IAFC/NFPA, 2004.
- Curso de respuesta 10-6 Cuerpo de Bomberos de Santiago, 2003.
- Manuales de Seguridad de empresas Metrogas y Autogasco, 2014.
- Manual de Protección Contra Incendios, Quinta Edición en Español, 2009, Capítulo 5 Gases, Sección 6 Materiales, Productos y Ambientes.

